BAB II · TP 6 · PRAKTIK PENGUATAN (35–40 MENIT)

LKPD Praktik: Membuat Blok Sendiri

Modul dan library mini di Scratch — lampiran TP 6 Pertemuan 2

Nama Sekolah	SMP Negeri 14 Tarakan	Kelas	IX / .....
Mata Pelajaran	Informatika	Kelompok	.....
Hari / Tanggal	.....	Waktu	35–40 menit

Anggota (berpasangan, satu komputer untuk dua orang): 1. ..... 2. .....

A. Tujuan

- Mewujudkan dua modul hasil rancangan (**hitungRataRata** dan **cekDalamRentang**) menjadi blok buatan sendiri di Scratch.
- Menguji modul dengan data **biasa, batas, dan salah** dan membandingkannya dengan uji meja.
- Mengumpulkan blok menjadi **library mini**, lalu memakainya kembali di proyek lain.

B. Konsep yang Perlu Diingat

Istilah di Pelajaran	Wujudnya di Scratch
Modul	Blok buatan sendiri (kategori merah muda: Blokku / My Blocks)
Input (parameter)	Masukan pada blok buatan sendiri (mis. n1, n2, n3)
Output (nilai balik)	Scratch tidak punya nilai balik. Hasil modul disimpan dalam variabel bernama `hasil`
Uji meja	Menjalankan blok dengan data uji lalu mencocokkan `hasil` dengan tabel uji
Library	Satu sprite berisi kumpulan blok buatan sendiri, diekspor sebagai file sprite lalu dipakai di proyek lain

> **Catatan**
> Nama menu dapat berbeda menurut bahasa antarmuka Scratch. Yang dicari: kategori **berwarna merah muda** dengan tombol “Make a Block” (di antarmuka berbahasa Indonesia namanya berbeda sedikit). Bila internet kurang baik, gunakan Scratch versi offline (desktop).

C. Tahap 1 — Siapkan Proyek (5 menit)

1. Buka proyek Scratch baru. Beri nama proyek: **Library_SiLomba**.
2. Pilih sprite pertama dan ubah namanya menjadi **Library_SiLomba** (nanti kita jadikan wadah library).
3. Pada kategori **Variabel**, klik **Make a Variable**, beri nama **hasil**, pilih **For all sprites**.

D. Tahap 2 — Modul 1: hitungRataRata (10 menit)

1. Buka kategori merah muda, klik **Make a Block**. Tulis nama **hitungRataRata**.
2. Klik **Add an input** (number or text) tiga kali dan beri nama **n1**, **n2**, **n3**. Klik OK. Blok **define** muncul di area kode.

3. Susun isi blok seperti pada sketsa di bawah: **set hasil to (((n1 + n2) + n3) / 3)**. Seret n1, n2, n3 dari blok define ke dalam operator.
4. Buat program pemanggil (Sketsa 3), jalankan, dan lihat hasilnya.

Sketsa 1 — modul hitungRataRata (kategori Blokku / My Blocks)



Catatan: 'hasil' adalah variabel (kategori Variabel). Scratch tidak punya nilai balik, jadi hasil modul disimpan di variabel.

Sketsa 1. Susunan blok hitungRataRata

Sketsa 3 — program pemanggil untuk uji modul



Sketsa 3. Program pemanggil: blok hitungRataRata dengan masukan 80, 90, 70 lalu "say hasil"

Tabel Uji hitungRataRata

No	Data uji (n1, n2, n3)	Tebakanku (uji meja)	Hasil di Scratch	Cocok?
1	80, 90, 70			☐ ya ☐ tidak
2	100, 100, 100			☐ ya ☐ tidak
3	60, 75, 90			☐ ya ☐ tidak

Hasil yang diharapkan: 80, 100, dan 75.

E. Tahap 3 — Modul 2: cekDalamRentang (10 menit)

1. Buat blok baru bernama **cekDalamRentang** dengan tiga masukan: **nilai**, **min**, **maks**.
2. Susun isi blok seperti sketsa di bawah. Scratch tidak punya tanda ≥ dan ≤, jadi "nilai ≥ min" ditulis **not (nilai < min)** dan "nilai ≤ maks" ditulis **not (nilai > maks)**.
3. Uji dengan data pada tabel. Ubah angka pada blok pemanggil untuk tiap uji.

Sketsa 2 — modul cekDalamRentang



Karena Scratch tidak punya tanda ≥ dan ≤, gunakan 'not (nilai < min)' untuk 'nilai ≥ min' dan 'not (nilai > maks)' untuk 'nilai ≤ maks'.

Sketsa 2. Susunan blok cekDalamRentang

Tabel Uji cekDalamRentang

No	nilai, min, maks	Jenis data	Tebakanku	Hasil di Scratch
1	50, 0, 100	biasa		
2	100, 0, 100	batas		
3	101, 0, 100	salah		
4	9, 7, 9	batas		
5	10, 7, 9	salah		

Hasil yang diharapkan: benar, benar, salah, benar, salah. Bila ada yang berbeda dengan tebakanmu, telusuri bagian blok mana yang menyebabkannya.

F. Tahap 4 — Jadikan Library Mini (5 menit)

1. Pastikan kedua blok berada pada sprite **Library_SiLomba** dan program uji dipisahkan dari blok-blok tersebut.
2. Klik kanan pada sprite di daftar sprite, pilih **export**. File sprite tersimpan di komputer.
3. Buka proyek Scratch baru, gunakan **Upload Sprite**, pilih file tadi. Cek: apakah kedua blok muncul di kategori merah muda?
4. Tulis program kecil yang memeriksa kelas peserta memakai **cekDalamRentang(kelas, 7, 9)**.

> **Inilah library-mu**
> Kumpulan modul yang disimpan dalam satu sprite dan dapat dibawa ke proyek mana pun, **tanpa menulis ulang rumus**. Ingat ciri **U** (Ulang pakai) pada MODUL.

G. Tantangan (bila selesai lebih cepat)

- Buat blok **tentukanPredikat(nilaiAkhir)**: ≥85 Sangat Baik, ≥70 Baik, ≥55 Cukup, selain itu Perlu Latihan. Simpan teks pada variabel hasil. Uji nilai batas 85, 84, 55, 54. Petunjuk: gunakan blok if-else bersarang.
- Buat blok **cekDanaCukup(dana, totalHadiah)** lalu uji dengan (1000000, 600000), (500000, 600000), dan nilai batas (600000, 600000).
- Tambahkan kedua blok baru ke sprite Library_SiLomba, ekspor ulang, dan beri nama library-mu.

H. Versi Unplugged (Bila Komputer Tidak Tersedia)

Kegiatan yang sama dapat dilakukan dengan kertas. Satu siswa menjadi “penyusun blok”, satu lagi menjadi “komputer”.

1. Guru menyiapkan **kartu blok** (kertas): define, set hasil to, if-else, operator +, /, <, >, not, and, serta kartu masukan n1, n2, n3, nilai, min, maks.
2. Penyusun blok menyusun kartu di meja sesuai sketsa 1 dan 2.
3. “Komputer” menerima data uji dari tabel, mengerjakan blok langkah demi langkah, lalu mengumumkan nilai **hasil**.
4. Tukar peran. Isi kolom “Hasil” pada tabel uji dengan bukti pekerjaan di atas kertas.

I. Refleksi

- Bagian yang paling sulit saat membuat blok: .....
- Satu kesalahan yang kutemukan lewat uji batas: .....